### சர்க்கரை அல்லாதவைகள் (பலபடி சர்க்கரைகள்)

இவை நீராற்பகுத்தலில் அதிக எண்ணிகையிலான ஒற்றை சர்க்கரை மூலக்கூறுகளை தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: ஸ்டார்ச், செல்லுலோசு, இனுலின்.

### 2.1.6 இரட்டை சர்க்கரைகள்

இரட்டை சர்க்கரைகள் $C_n(H_2O)_{n-1}$ எனும் பொது வாய்ப்பாட்டை கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: சுக்ரோஸ், லாக்டோஸ் மற்றும் மால்டோஸ். இந்த மூலக்கூறுகளில், ஒற்றை சர்க்கரை அலகுகள் கிளைக்கோசிடிக் பாலங்களால் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

பொதுவான இரட்டை சர்க்கரைகளின் அமைப்புகள்

### 2.1.7 ஒலிகோ சர்க்கரைகள்

ஒலிகோ சர்க்கரைகள் $C_n(H_2O)_{n-2}$ எனும் பொது வாய்ப்பாட்டை கொண்டுள்ளன.

மும்மை சர்க்கரைகளுக்கு: டெட்ராசர்க்கரைகளுக்கு: மற்றும் பல.

எடுத்துக்காட்டுகள் : ராஃபினோஸ், ஸ்டாச்சியோஸ். இந்த மூலக்கூறுகளில் ஒற்றை சர்க்கரை அலகுகள் கிளைக்கோசிடிக் பாலங்களால் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

### 2.1.8 பலபடி சர்க்கரைகள்.

பலபடி சர்க்கரைகள் நீராற்பகுத்தலில் பத்துக்கும் அதிகமான ஒற்றை சர்க்கரை அலகுகளை தரும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ஆகும். மேலும் இவை, அவற்றிலுள்ள மோனோமரிக் அலகுகளின் அடிப்படையில் ஒற்றை பலபடி சர்க்கரைகள் மற்றும் பல்லின பலபடி சர்க்கரைகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

### ஒற்றை பலபடி சர்க்கரைகள்

ஒரு ஒற்றைபலபடி சர்க்கரை நீராற்பகுத்தலில் ஒரே வகையான ஒற்றை சர்க்கரை அலகுகளை தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக ஸ்டார்ச் நீராற்பகுத்தலில் குளுக்கோஸை மட்டும் தருகிறது. .

இதே போல கிளைக்கோஜன் மற்றும் செல்லுலோஸ் ஆகியனவும் நீராற்பகுத்தலில் குளுக்கோஸை தருகின்றன.

### பல்லின பலபடி சர்க்கரைகள்

ஒரு பல்லின பலபடி சர்க்கரை நீராற்பகுத்தலில், வெவ்வேறு வகையான ஒற்றை சர்க்கரைகளின் கலவையை தருகிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: ஹையலுரானிக் அமிலம், ஹெபாரின், கெராடான் சல்பேட் மற்றும் காண்டிரியாடின் சல்பேட்.

இவைகள் செல்லிற்கு வெளியே செல்லை சுற்றி அமைந்திருப்பதால், மியுகோபாலி சர்க்கரைகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.



Unit 2_060-082.indd 65 11/06/18 6:09 PM